

Bases de Datos Orientadas a Documentos

Dr. Luis Gustavo Esquivel Quirós
Escuela de Ciencias de la Computación e Informática
Universidad de Costa Rica



¿Qué Woody me representa hoy?

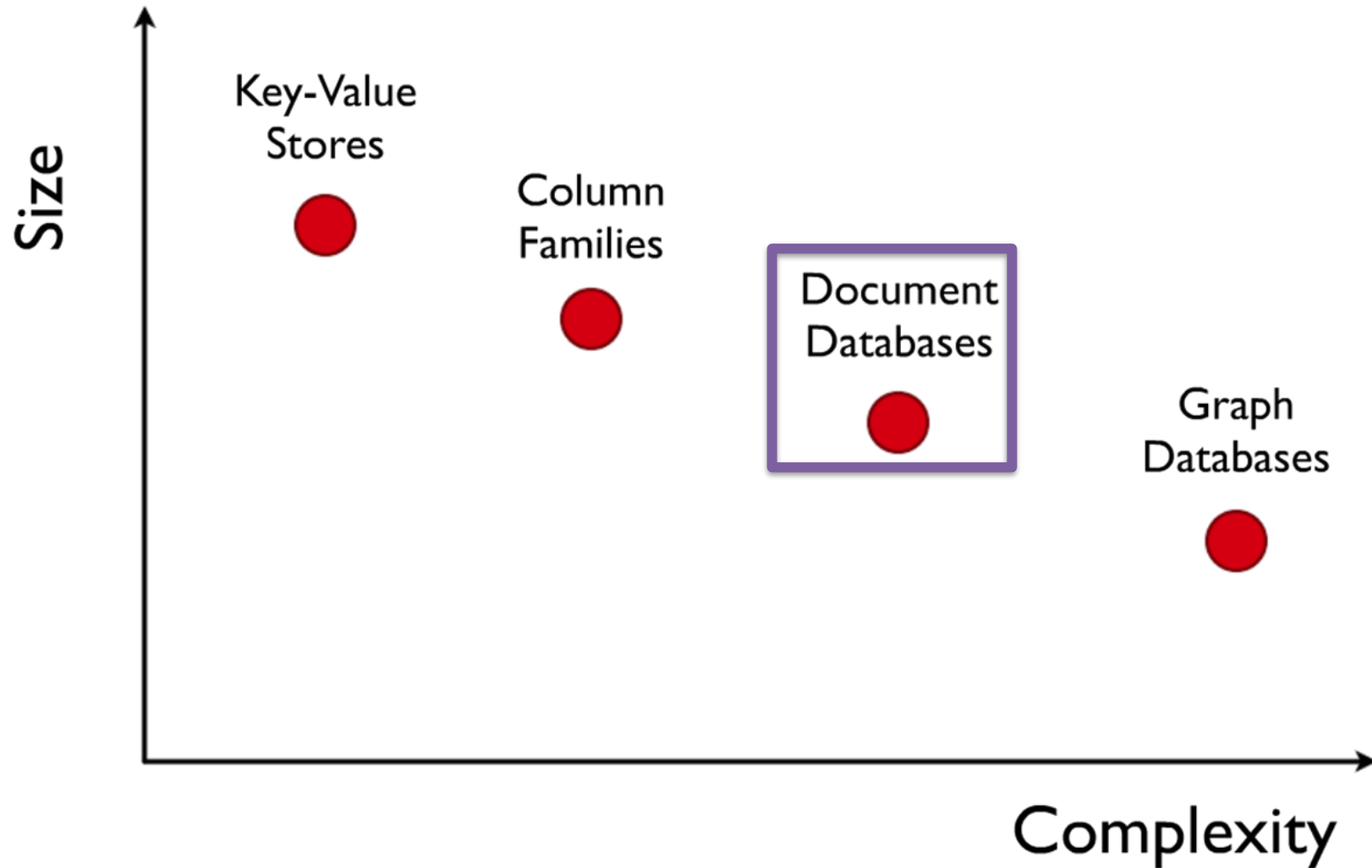
Una propuesta de modelado





Ahora formemos parejas

Bases de datos orientadas a documentos





Actividad socrática

Preguntas generadoras

- ¿Qué son las bases de datos orientadas a documentos?
- ¿Qué ventajas brindan las bases de datos orientadas a documentos?
- ¿Qué diferencias tienen respecto a las bases de datos relacionales?
- ¿Está bien la forma propuesta de modelado?

Bases de datos orientadas a documentos

Las bases de datos de documentos proporcionan una estructura de datos interna con la que el sistema puede extraer como metadatos el contenido del valor

Esto permite a los usuarios consultar el contenido en el campo de valor y eso las ha convertido en el segundo modelo de datos más popular según los ranking de bases de datos(después de las bases de datos relacionales)

Modelo de datos

¿Modelo de datos?

- Las bases de datos NoSQL son conocidas por no tener un modelo conceptual debido a su naturaleza flexible y su rápida evolución .
- Existen varias propuestas de modelos conceptuales pero no hay una más aceptada que la otra

Modelo de datos

- Las bases de datos de documentos son similares a las de llave-valor, pero el valor en este caso si es visible y se puede examinar sin necesidad de una rutina o programa adicional.
 - Los documentos que se almacenan se describen por sí mismos y pueden formar estructuras jerárquicas de datos de tipo árbol jerárquico.
-

```
{
  name: Joe,
  url: '...',
  stream:
  [{
    user: {name: Jane, url: '...'},
    title: 'today',
    body: 'go fly a kite',
    likes: [
      {user: {name: Lu, url: '...'}},
      {user: {name: Joe, url: '...'}}
    ],
  }]
}
```


Vera, Boaventura, Holanda, Guimarães y Hondo

- Presenta un modelo conceptual muy sencillo. Los documentos se representan con un rectángulo con la esquina superior derecha en forma de viñeta, su nombre en la parte superior y sus campos dentro del rectángulo.
- Los documentos embebidos se representan como un documento dentro de otro documento, su cardinalidad sobre la esquina superior derecha.
- Las referencias entre documentos se representan con flechas unilaterales que se originan desde el documento que tiene la referencia y terminan en el documento referenciado.
- La cardinalidad de dicha referencia se coloca justo al final de la flecha; en caso de ser cardinalidad N:N o N:M la flecha es bilateral.
- No presenta reglas sobre las relaciones y herencias, tampoco instruye al diseñador sobre cómo optimizar su modelo.

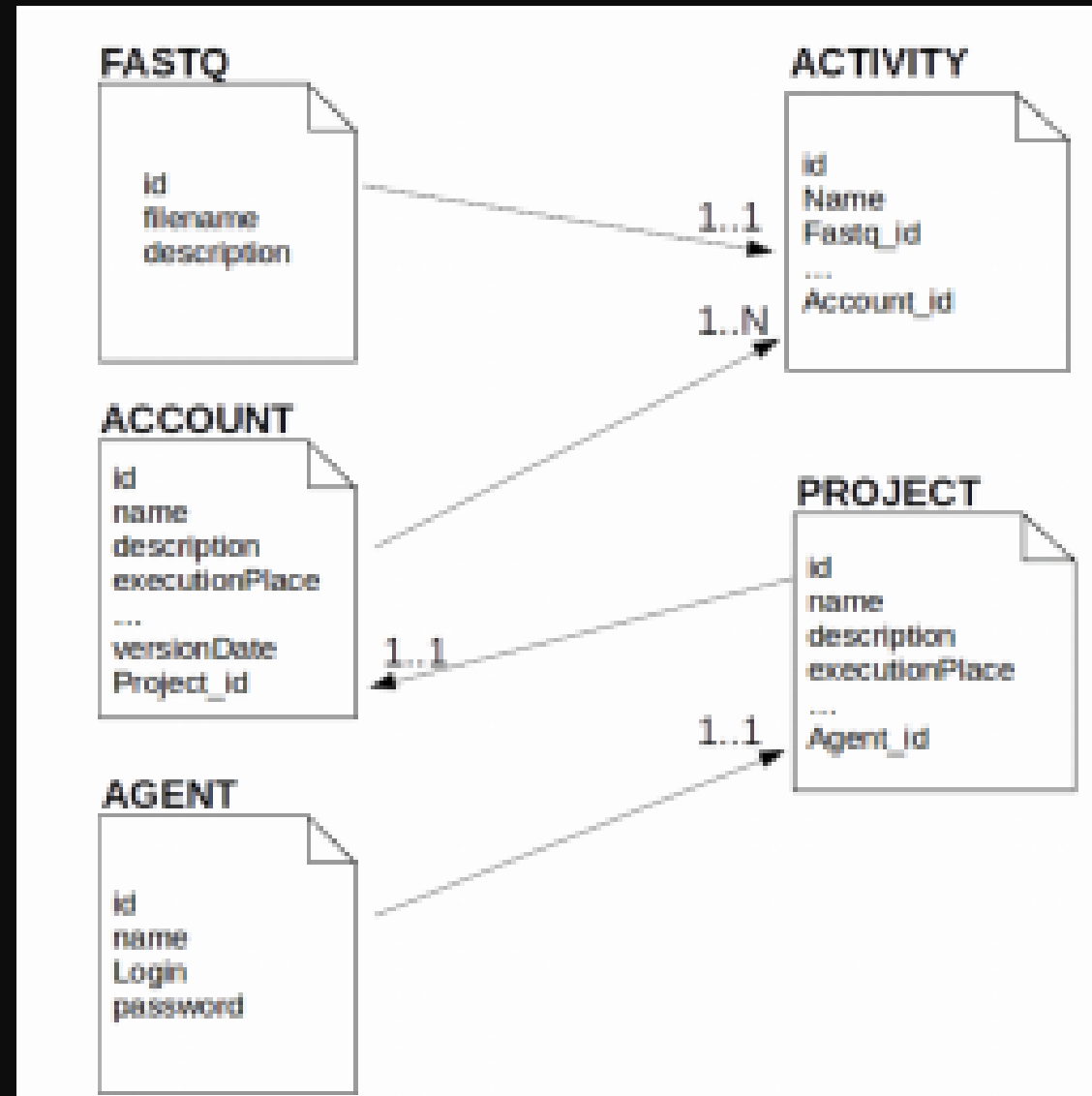


Figura 1. Ejemplo de modelo conceptual de Vera.

EER, ER y UML

- El modelo Entidad-Relación (ER) plasma la base de datos según las entidades, sus atributos, y cómo se relacionan entre ellas.
- El modelo Entidad-Relación Extendido (EER) es una extensión de ER que permite mapear la relación de herencia.
- El Lenguaje de Modelado Universal (UML) también proporciona la posibilidad de mapear una base de datos, no obstante, este no es su enfoque al especializarse en modelado de sistemas de software.
- También se ha usado los modelos EER, ER y UML para el modelo conceptual de bases de datos NoSQL.
- No obstante, se hace énfasis en que estos modelos están especializados para bases relacionales o sistemas de software en general, no bases de datos NoSQL.

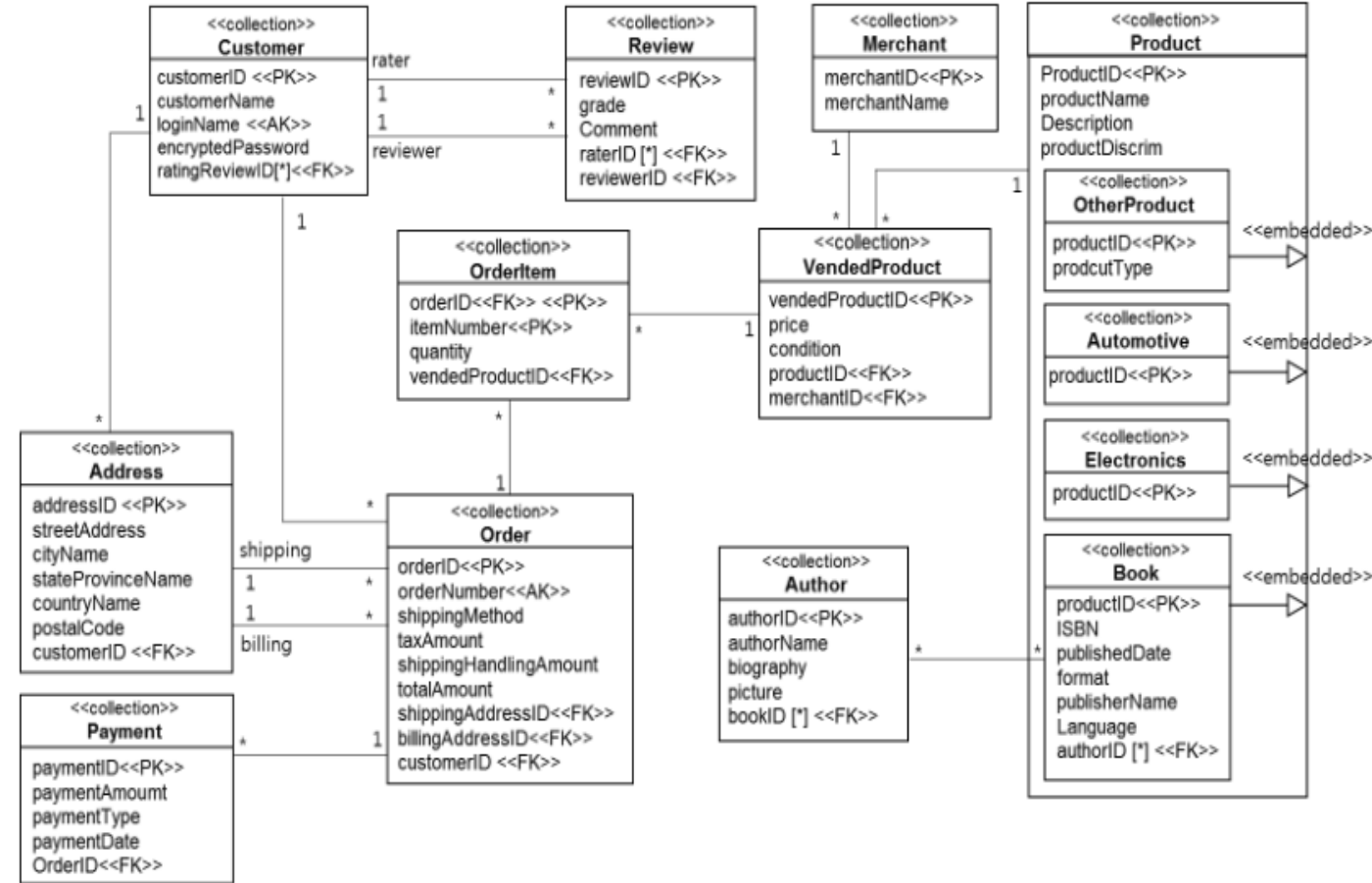
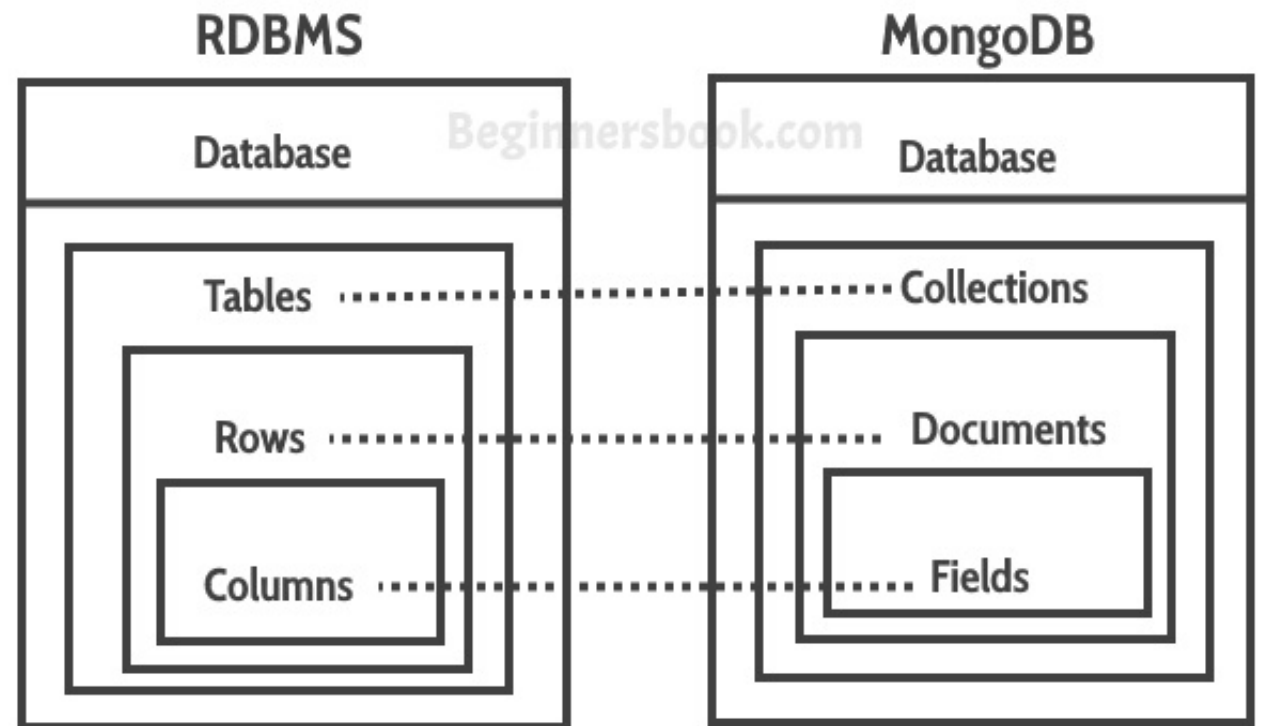


Figure 3. Document Data Model using UML Class Diagram

Modelo conceptual

- A un conjunto de documentos se le llama colección.
- En comparación con las bases de datos relacionales, un documento corresponde a una fila y una colección de documentos a una tabla.



Mapping Relational Databases to MongoDB. (n.d.). Retrieved 2021, from <https://beginnersbook.com/2017/09/mapping-relational-databases-to-mongodb/>

Modelo de datos

- La implementación de un DBMS orientado a documentos difiere en detalles; sin embargo, la suposición general es que los documentos encapsulan en algún formato o codificación estándar, por ejemplo, XML, JSON, BSON, entre otros.
- Algunos motores de bases de datos orientadas a documentos utilizan otros tipos de almacenamiento de datos.
- Por ejemplo:
 - MongoDB, funciona como un almacenamiento basado en JSON pero transforma sus documentos a un formato binario antes de escribir en el disco para mejorar el rendimiento y reducir el tamaño del almacenamiento (Dirolf, 2010)
 - CouchDB, que es un almacén de datos JSON y utiliza un árbol B para su almacenamiento (CouchDB, 2018)

```
{  
  "id": 179,  
  "name": "The Wire",  
  "type": "Scripted",  
  "language": "English",  
  "genres": [ "Drama", "Crime", "Thriller" ],  
  "status": "Ended",  
  "runtime": 60,  
  "premiered": "2002-06-02",  
  "schedule": {  
    "time": "21:00",  
    "days": [ "Sunday" ]  
  },  
  "rating": {  
    "average": 9.4  
  }  
}
```



Binary JSON: BSON

```
{
  "_id": ObjectId(99a88b77c66d) ,
  "name": "The Wire",
  "type": "Scripted",
  "language": "English",
  "genres": [ "Drama", "Crime", "Thriller" ],
  "status": "Ended",
  "runtime": 60,
  "premiered": ISODate("2002-06-02"),
  "schedule": {
    "time": "21:00",
    "days": [
      "Sunday"
    ]
  },
  "rating": {
    "average": 9.4
  }
}
```

BSON { 01010100
11101011
10101110
01010101 }¹⁶

Llave-valor: un mapa distribuido

Countries	
Primary Key	Value
Afghanistan	capital:Kabul,continent:Asia,pop:31108077#2011
...	...

Tabular: mapas multidimensionales

Countries				
Primary Key	capital	continent	pop-value	pop-year
Afghanistan	Kabul	Asia	31108077	2011
...	...	...	...	...

Documento: el valor es un documento

Countries	
Primary Key	Value
Afghanistan	{ cap: "Kabul", con: "Asia", pop: { val: 31108077, y: 2011 } }
...	...

Modelo conceptual

- Es importante recordar que en las bases de datos relacionales un solo objeto se puede distribuir entre varias tablas y debe tener los mismos campos, dejando vacíos los campos no utilizados.

Relational

Person:

Per_ID	Surname	First_Name	City
0	Miller	Paul	London
1	Ortega	Alvaro	Valencia
2	Haber	Uli	Zurich
3	Blanc	Gaston	Paris
4	Bertolini	Fabrizio	Rom

Car:

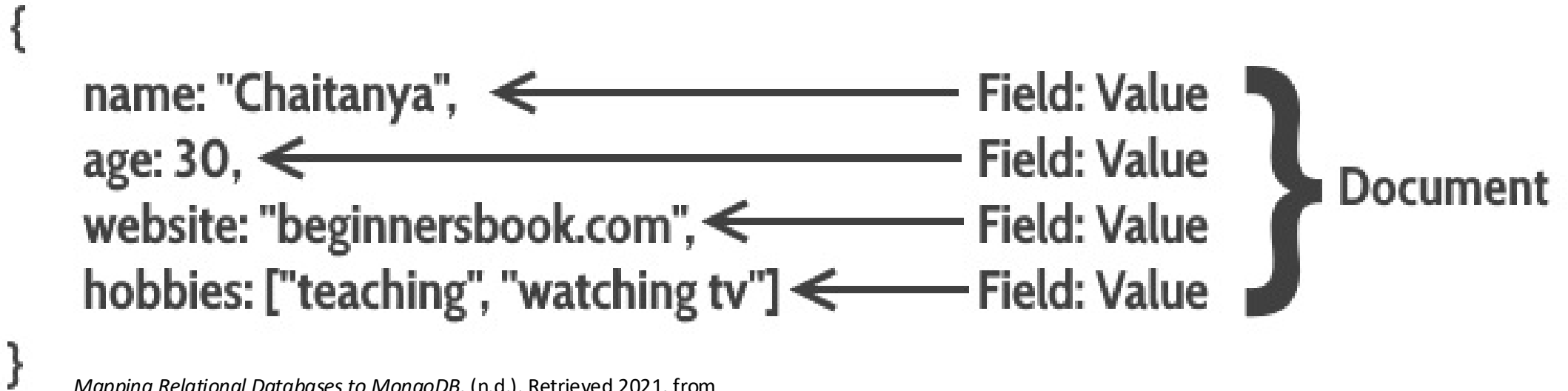
Car_ID	Model	Year	Value	Per_ID
101	Bentley	1973	100000	0
102	Rolls Royce	1965	330000	0
103	Peugeot	1993	500	3
104	Ferrari	2005	150000	4
105	Renault	1998	2000	3
106	Renault	2001	7000	3
107	smart	1999	2000	2

no relation



MongoDB Document

```
{
  first_name: 'Paul',
  surname: 'Miller'
  city: 'London',
  location: [45.123,47.232],
  cars: [
    { model: 'Bentley',
      year: 1973,
      value: 100000, ... },
    { model: 'Rolls Royce',
      year: 1965,
      value: 330000, ... }
  ]
}
```

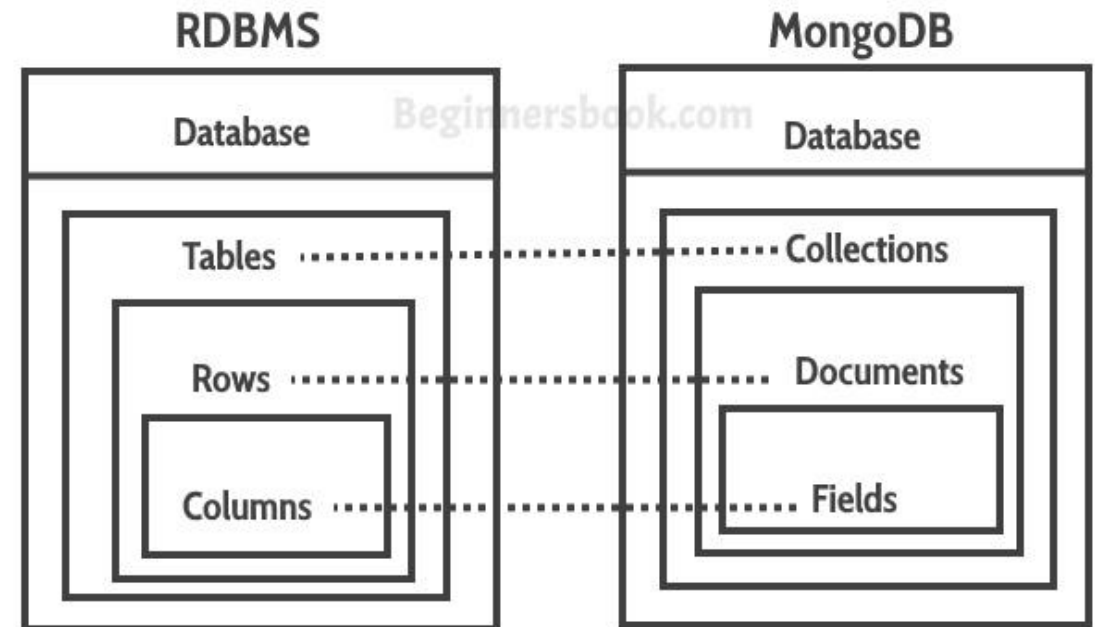
Mapping Relational Databases to MongoDB. (n.d.). Retrieved 2021, from <https://beginnersbook.com/2017/09/mapping-relational-databases-to-mongodb/>

Modelo conceptual

- Cada documento contiene campos.
- Uno de ellos está reservado para la identificación del documento.
- Se puede elegir como documento representativo aquel que incluya todos los campos indicando algunos campos como opcionales.

Modelo de datos

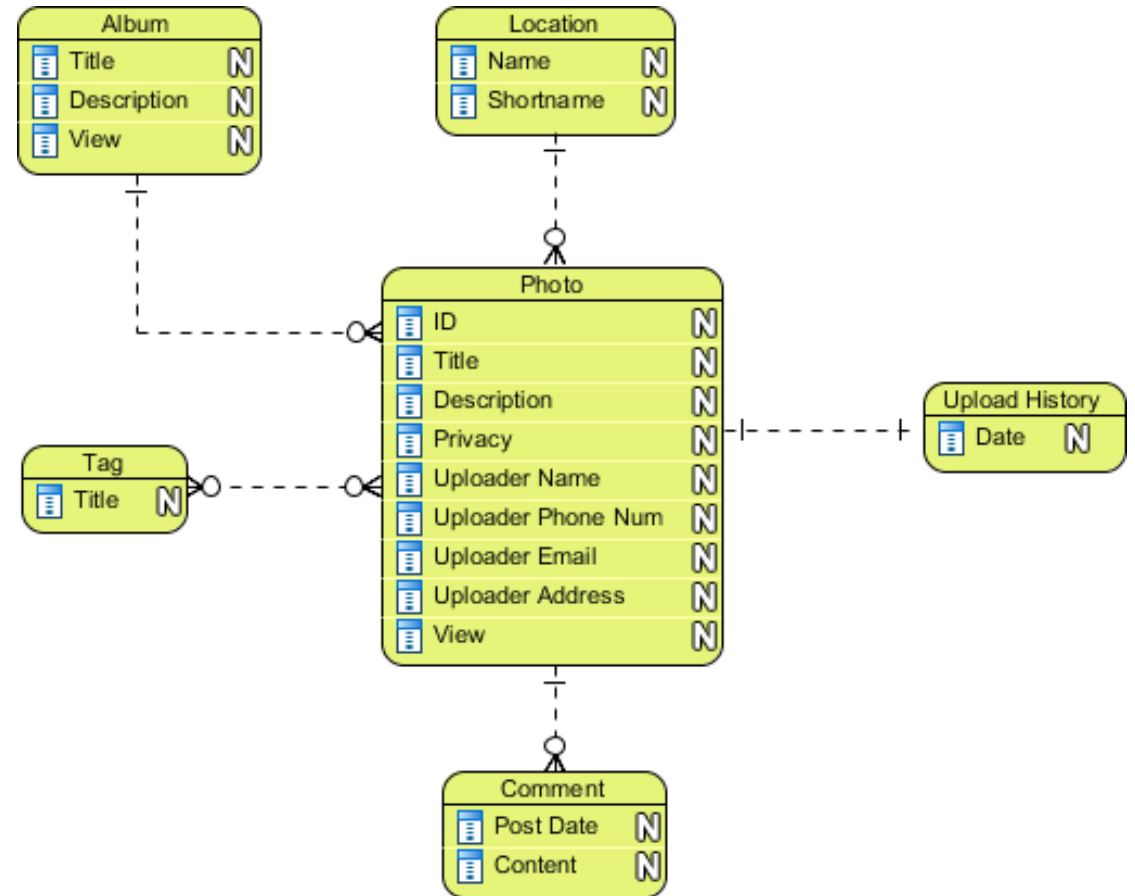
- En las bases de datos de documentos, un objeto puede incluirse en un documento (con estructura jerárquica o referencias a otro documento, si es necesario) y puede ser diferente de cualquier otro objeto
- Este enfoque permite agregar nuevos datos a algunos registros sin requerir que todos los demás registros compartan la misma estructura



<https://beginnersbook.com/2017/09/mapping-relational-databases-to-mongodb/>

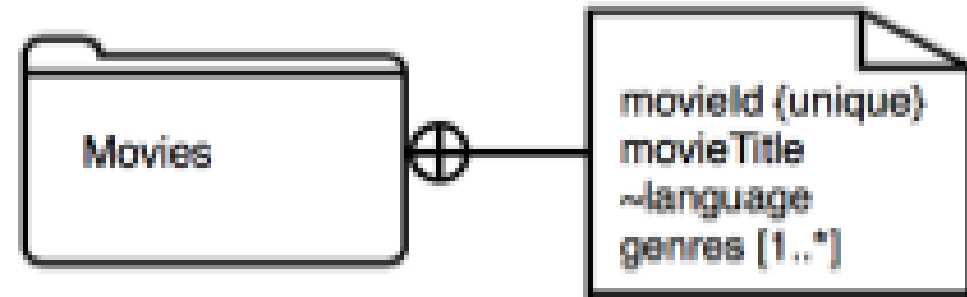
Modelo conceptual

- El documento es el elemento más importante y presenta un conjunto de datos de forma organizada, aunque su estructura puede diferir de otros documentos
- Cada documento contiene campos; uno de ellos está reservado para la identificación del documento
- Se propone elegir como documento representativo aquel que incluya todos los campos indicando algunos campos como opcionales



Modelo conceptual

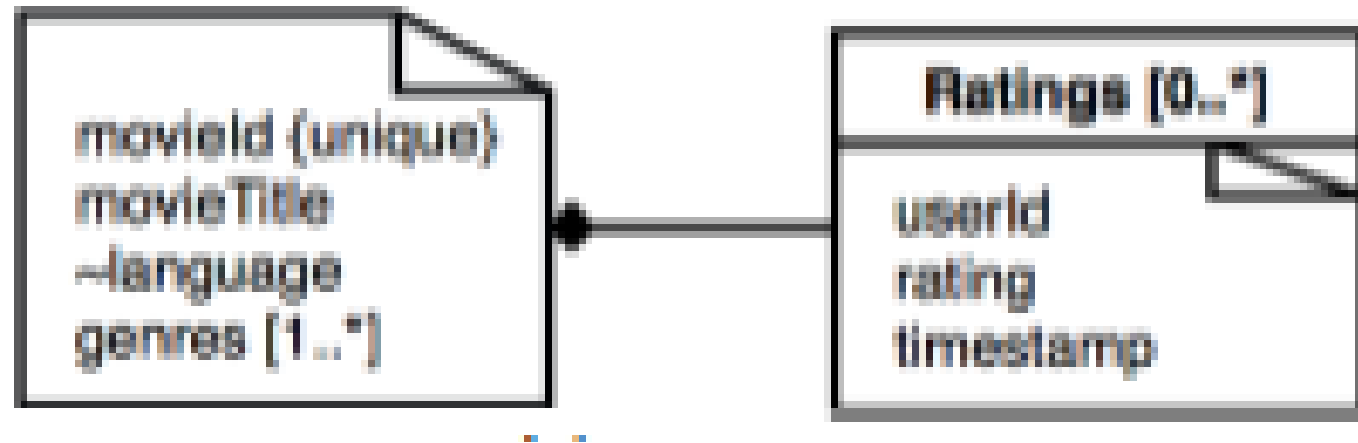
- Las colecciones se pueden representar junto con un documento que describe su estructura
- Se puede usar el símbolo de relación de contención ($\oplus$) para indicar que los documentos forman parte de una colección, es decir, su membresía



Document collection with a document specification.

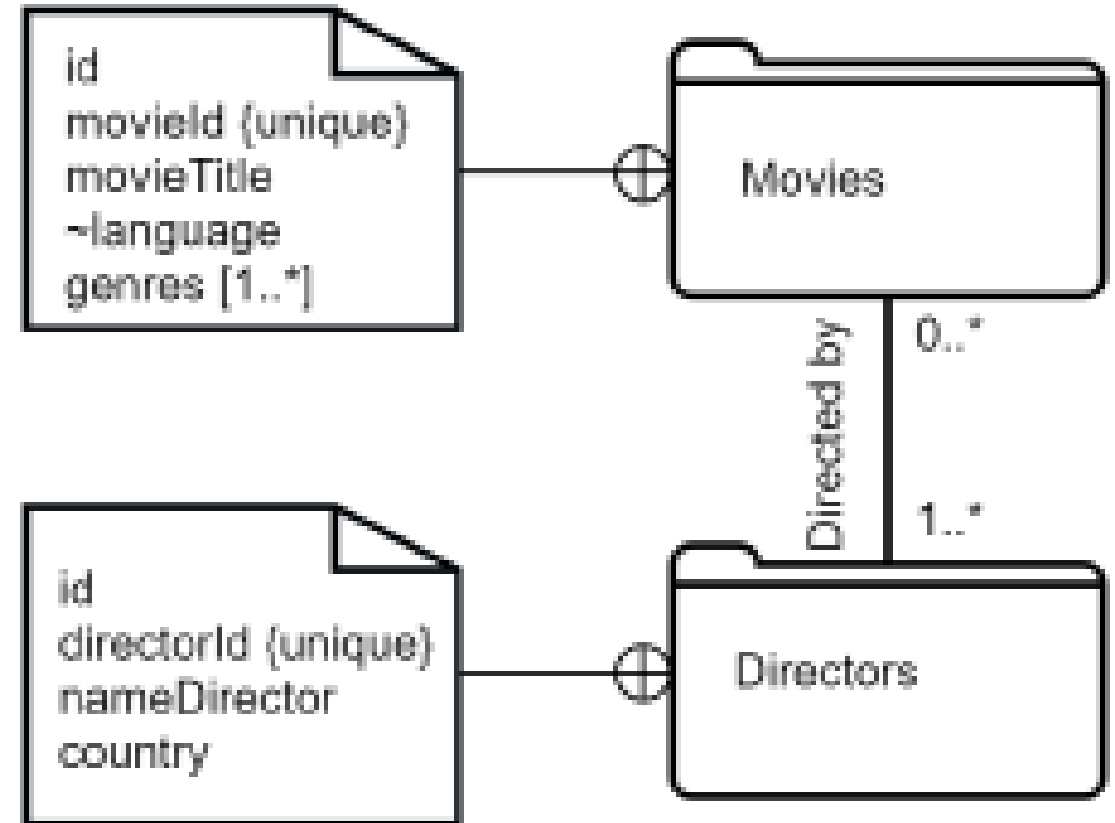
Modelo conceptual

- El campo del documento puede hacer referencia a otro documento formando documentos anidados
- Se proponen dos notaciones de diagrama de clases UML diferentes para representar esto: una relación de composición y una relación de agregación

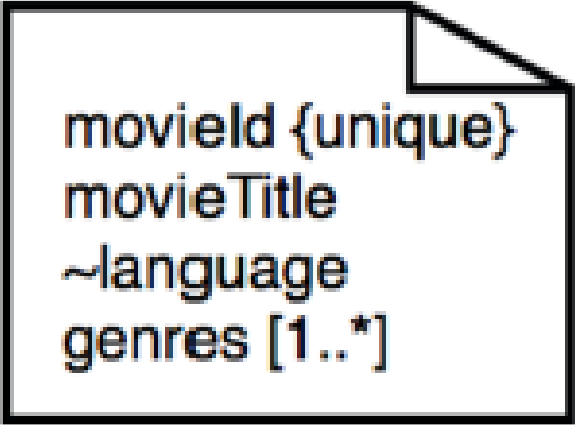


Modelo conceptual

- El nombre de la colección normalmente puede usar UpperCamelCase y se expresa en plural.
- Los nombres de campos utilizan lowerCamelCase
- El nombre del campo que contiene el documento incrustado se presenta como UpperCamelCase y es plural si el campo es un arreglo
- El nombre de la asociación utiliza la notación lowerCamelCase.



Mapecto de documentos



```
movieId {unique}  
movieTitle  
~language  
genres [1..*]
```

```
{ "id": "321",  
  "movieID": "123",  
  "movieTitle": "Science",  
  "language": "English",  
  "genres": ["Comedy", "Fiction"]  
}
```

Mapecto de colecciones

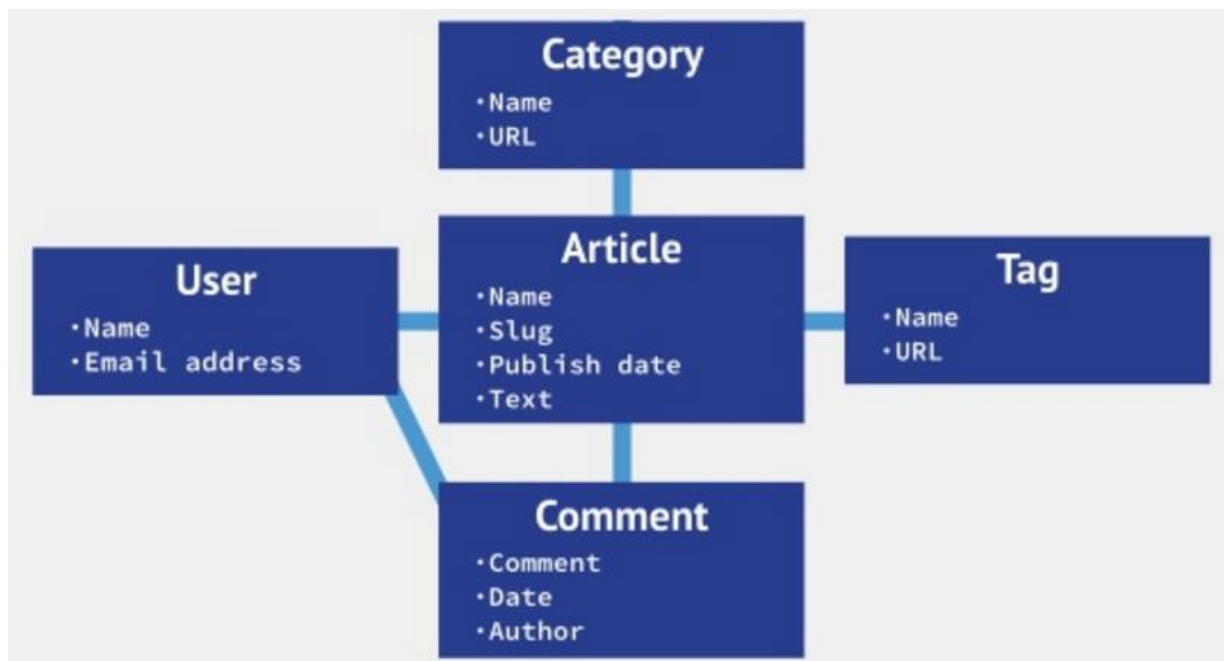
```
[  
  {"id": "564", "movieID": "417"},  
  {"id": "657", "movieID": "890"}  
]
```

Mapeo de documentos referenciados

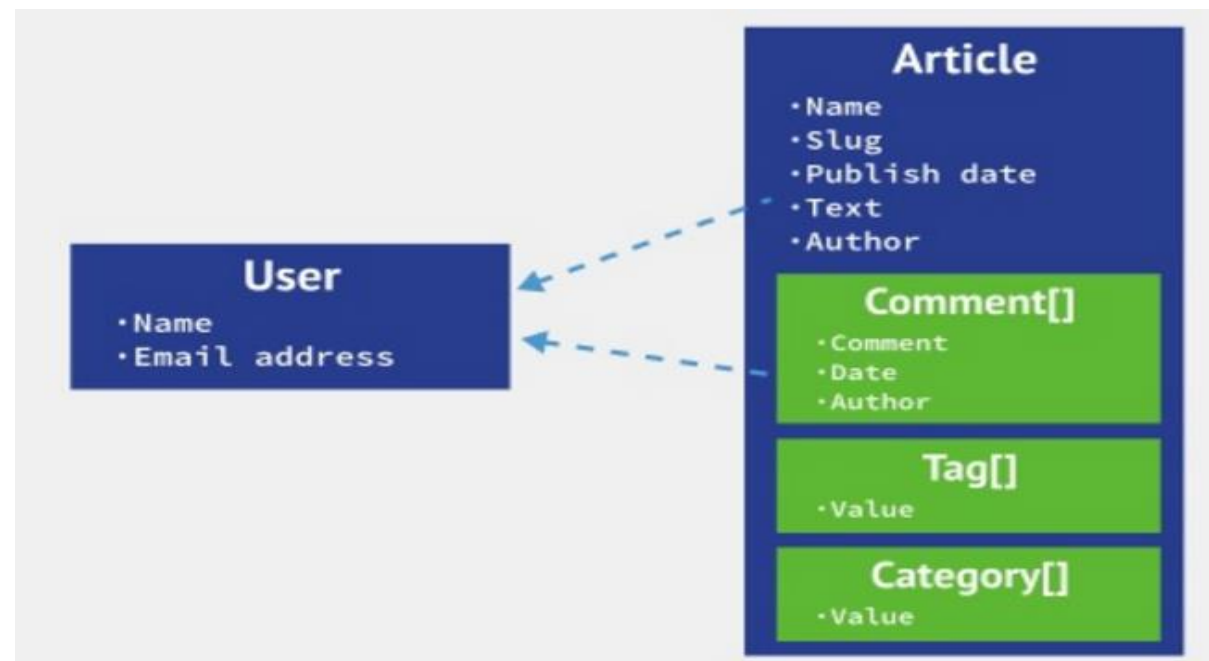
```
{ "id": "564",  
  "movieId": "417",  
  "movieTitle": "Night",  
  "Directors": [  
    { "nameId": "853" },  
    { "nameId": "384" }  
  ]  
}
```

```
{ "id": "650",  
  "directorId": "853",  
  "nameDirector": "James",  
  "country": "United Kingdom",  
  "Movies": [  
    { "movieId": "417" },  
    { "movieId": "932" }  
  ]  
}
```


Modelo de datos



Relacional



Documental

NoAM (NoSQL Abstract Data Model)

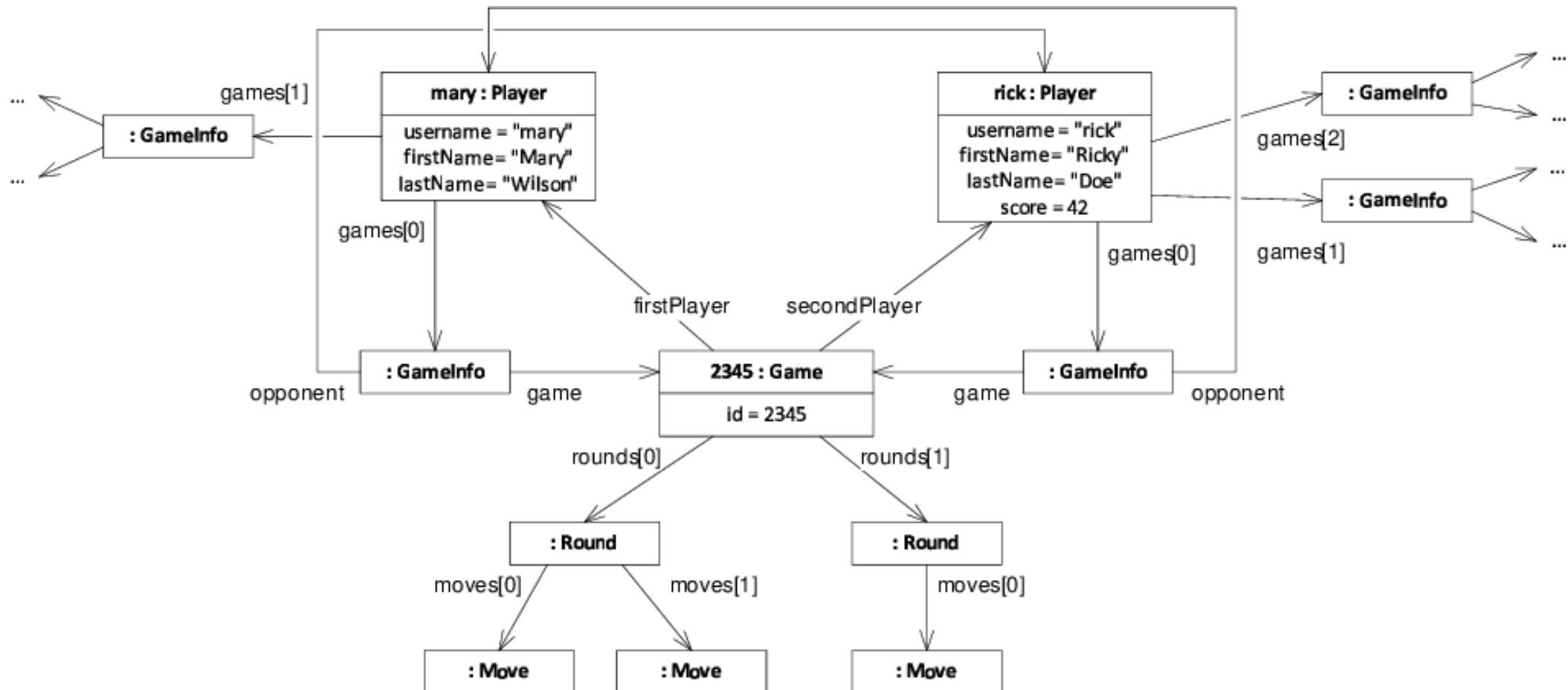
Es un modelo de datos NoSQL que generaliza los puntos en común de los elementos de modelado de datos en los diversos sistemas no relacionales.

Esto se logra con el uso de abstracciones para equilibrar sus diferencias y variaciones. Dados los datos de la aplicación y los patrones de acceso.

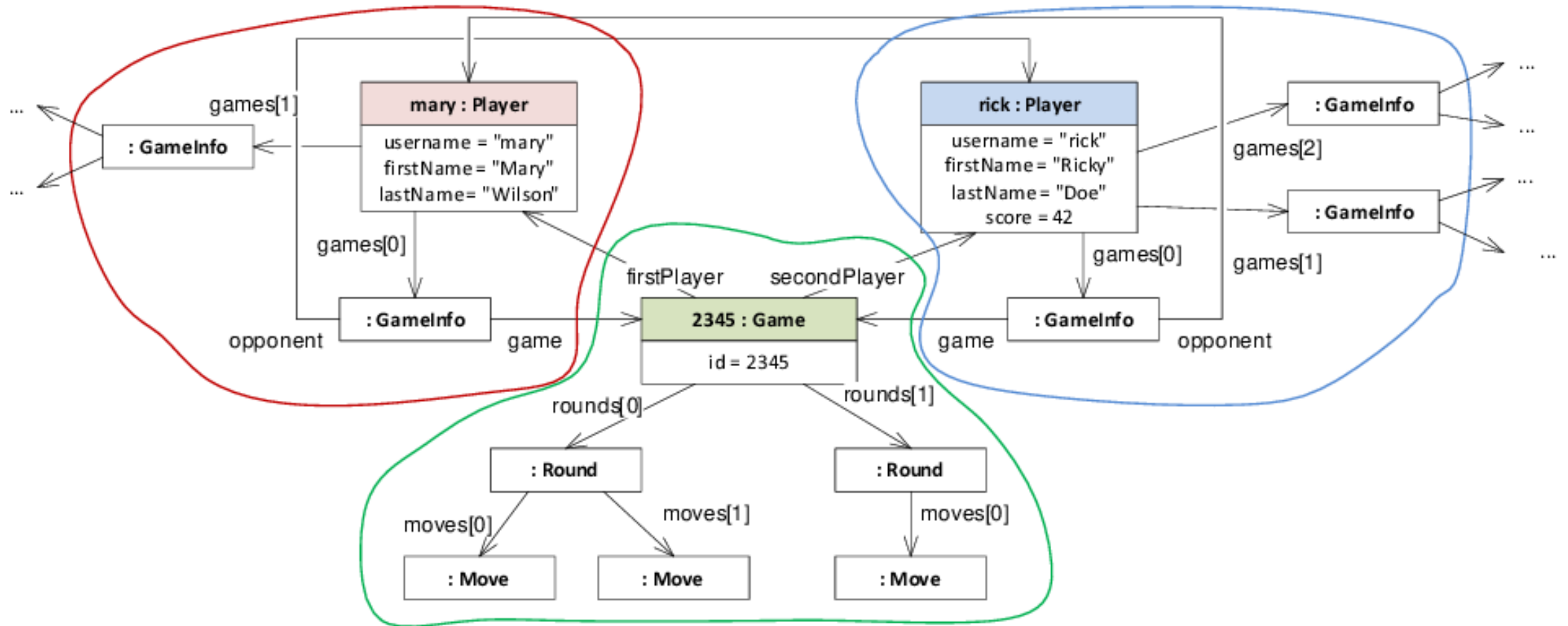
NoAM (NoSQL Abstract Data Model)

- El modelo conceptual utilizado para el modelado de datos con el uso de la metodología NoAM define los siguientes conceptos:
 - Una entidad es un objeto persistente que tiene existencia independiente y se distingue por un identificador único.
 - Un objeto de valor es un objeto persistente que se caracteriza principalmente por su valor, sin un identificador propio.
 - Un agregado es un "trozo" de datos relacionados, con un valor complejo y un identificador único. Los agregados representan una unidad de acceso y manipulación de datos para una aplicación. Además, proporcionan una unidad natural para la fragmentación y manipulación atómica de datos en entornos distribuidos.

NoAM (NoSQL Abstract Data Model)



NoAM (NoSQL Abstract Data Model)



NoAM (NoSQL Abstract Data Model)

```
Player:mary : {  
    username : "mary",  
    firstName : "Mary",  
    lastName : "Wilson",  
    games : {  
        { game : Game:2345, opponent : Player:rick },  
        { game : Game:2611, opponent : Player:ann }  
    }  
}  
  
Player:rick : {  
    username : "rick",  
    firstName : "Ricky",  
    lastName : "Doe",  
    score : 42,  
    games : {  
        { game : Game:2345, opponent : Player:mary },  
        { game : Game:7425, opponent : Player:ann },  
        { game : Game:1241, opponent : Player:johnny }  
    }  
}  
  
Game:2345 : {  
    id : "2345",  
    firstPlayer : Player:mary,  
    secondPlayer : Player:rick,  
    rounds : {  
        { moves : ..., comments : ... },  
        { moves : ..., actions : ..., spell : ... }  
    }  
}
```


Casos de uso

- Almacenamiento y registro de eventos
- Para sistemas de manejo de documentos y contenido
- Comercio Electrónico
- Juegos
- Problemas de alto volumen
- Aplicaciones móviles
- Almacén de datos operacional de una página Web
- Manejo de contenido
- Almacenamiento de comentarios
 - Votaciones
 - Registro de usuarios
 - Perfiles de usuarios
 - Sesiones de datos
- Proyectos que utilizan metodologías de desarrollo iterativo o ágiles
- Manejo de estadísticas en tiempo real